

乐园数字化管理系统 — 需求分析与系统设计文档

版本：v1.0 | 日期：2026-02-12

一、客户痛点分析

1.1 核心痛点

序号	痛点	描述	影响
1	运营成本高，过度依赖店长	当前经营严重依赖店长个人能力，店长薪资高、替代性差，一旦离职业务断层	利润被人力成本吞噬，经营风险集中在个人
2	各区域数据孤岛	简餐区、电玩区、淘气堡等区域数据不互通，无法实时掌握全局经营状况	决策滞后，无法快速发现问题区域
3	决策-执行链路断裂	总部制定策略后，缺乏高效的任务派发、跟踪、反馈机制	策略落地慢，执行效果无法量化
4	活动效果难衡量	做了推广活动，不知道具体给哪个区域带来了多少提升	营销投入产出比不清，预算浪费
5	缺乏数据驱动的管理闭环	没有"数据→决策→执行→反馈→数据"的闭环，管理靠经验和感觉	无法持续优化，问题反复出现
6	汇报与复盘效率低	负责人工作汇报靠口头或微信，信息零散，无法结构化沉淀	管理层无法高效掌握全局，决策缺乏依据

1.2 根因分析

运营成本高、无利润

— 人力成本：过度依赖高薪店长 → 需要【去店长化 + 制度化管理】

— 管理效率：信息不透明、决策慢 → 需要【数字化实时看板】

— 执行效率：策略落地靠人盯 → 需要【任务派发与跟踪系统】

— 复盘能力：靠经验判断 → 需要【AI数据分析与智能建议】

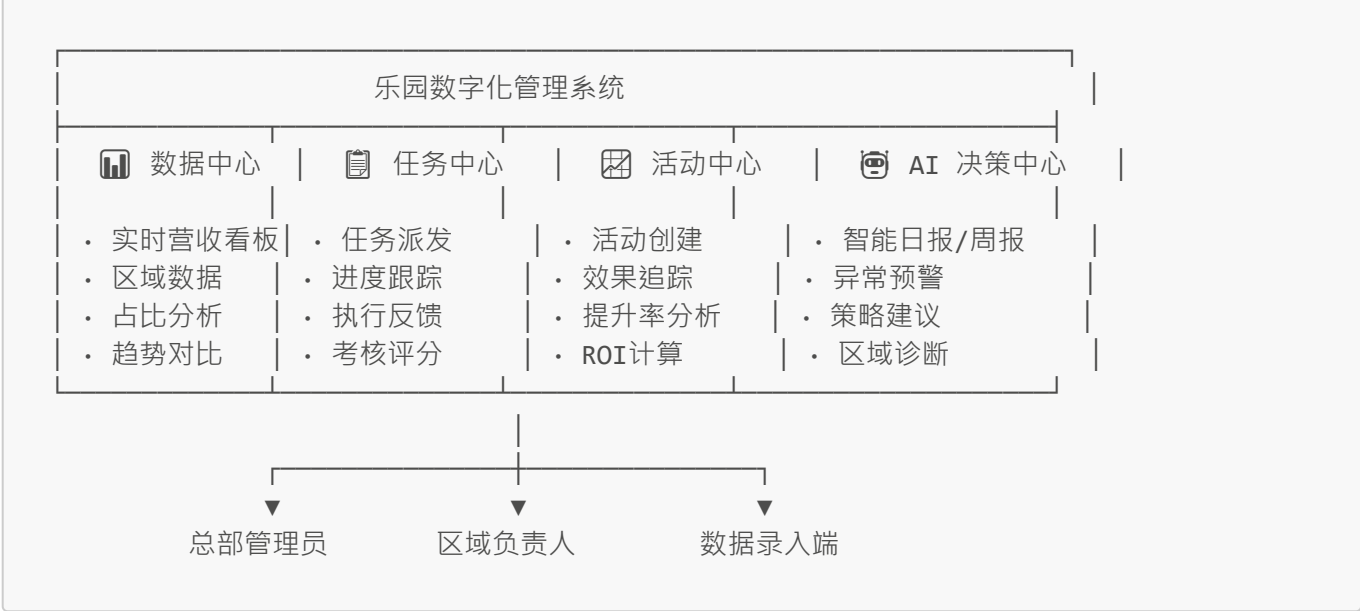
二、客户真实需求梳理

2.1 一句话定义

建设一套"数据驱动 + 任务闭环 + AI辅助"的乐园数字化管理系统，实现去店长化、降本增效、精细化运营。

2.2 需求全景图





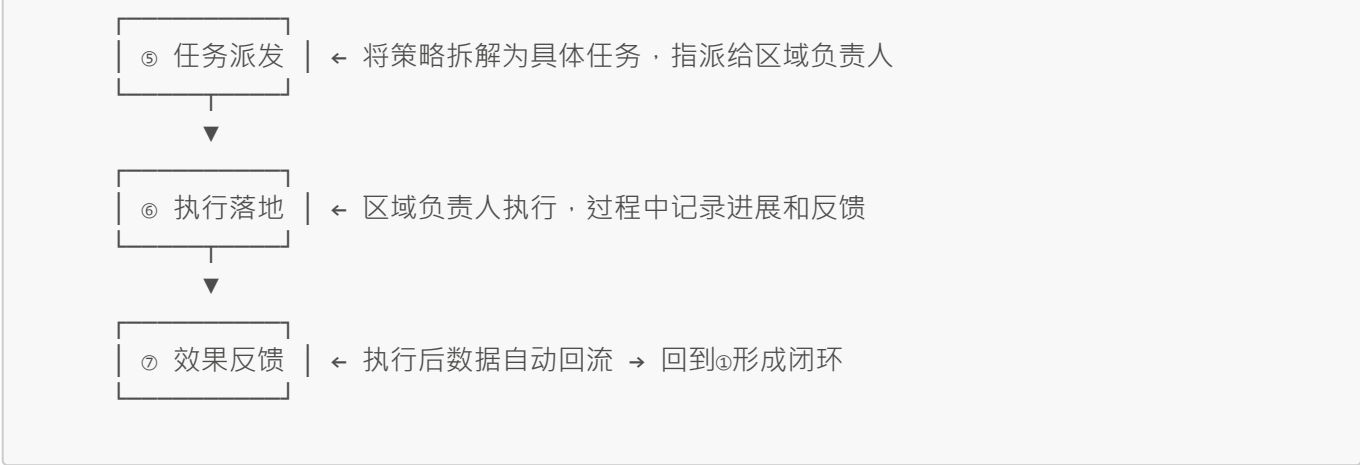
2.3 需求优先级矩阵

优先级	模块	说明
P0 - 必须有	实时经营数据看板	各区域营收、占比、趋势，这是整个系统的基础
P0 - 必须有	任务派发与跟踪	总部→区域负责人的闭环任务链路
P1 - 应该有	活动管理与效果追踪	活动期间数据对比、提升率分析
P1 - 应该有	AI智能汇总与建议	日报/周报自动生成、异常预警、策略建议
P2 - 可以有	负责人考核体系	基于任务完成率和数据表现的自动化考核
P2 - 可以有	顾客画像与会员体系	后期扩展，精细化营销

三、系统闭环设计

3.1 核心闭环流程





3.2 场景示例：一次完整的活动闭环

场景：2月15日-25日，淘气堡区域上线"亲子嘉年华"活动		
阶段	系统行为	参与人
数据发现	看板显示淘气堡区上周营收环比下降15%，AI预警提示	总部
决策制定	总部决定上线"亲子嘉年华"活动，目标提升淘气堡区营收20%	总部
任务派发	系统创建活动任务，自动派发给淘气堡区域负责人，包含执行要求、物料清单、时间节点	系统 → 负责人
执行落地	负责人领取任务，每日打卡反馈执行进度（布置完成/人员到位/物料就绪）	负责人
活动期间	系统自动标记2.15-2.25为活动期，实时追踪淘气堡区数据，与活动前基线对比	系统
效果评估	活动结束后，AI自动生成活动复盘报告：提升率、ROI、各天趋势、与目标差距	AI
持续监测	2.25后恢复常规监测，观察活动效果是否有持续影响	系统

四、功能模块详细设计

4.1 模块一：实时经营数据看板

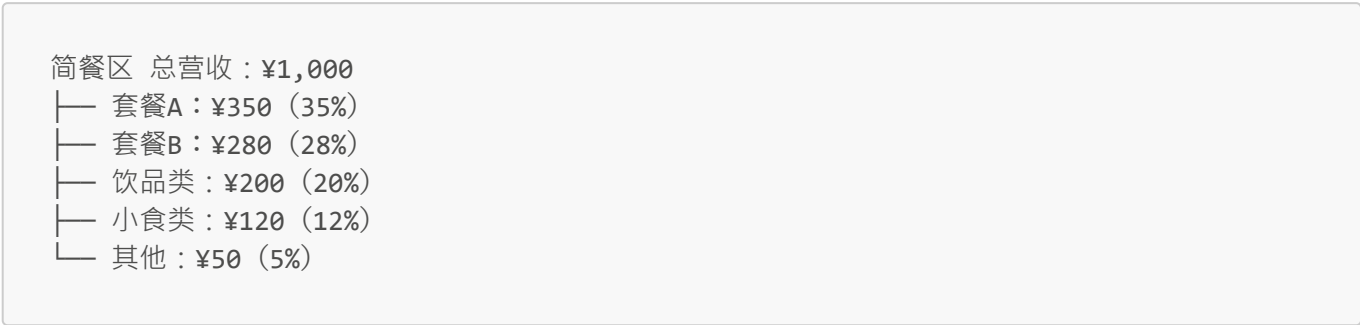
4.1.1 总览大屏

- 今日总营收：实时累计，与昨日同期对比
- 各区域营收及占比：饼图/柱状图
 - 简餐区：¥1,000（10%）
 - 电玩区：¥3,000（30%）
 - 淘气堡：¥6,000（60%）
- 客流量：总客流 + 各区域客流

- 客单价：总体 + 各区域

4.1.2 区域下钻

以简餐区为例，可继续细化：



4.1.3 时间维度

- 实时：当日分时段营收曲线
- 日报：每日汇总
- 周报：周环比、周趋势
- 月报：月度汇总、同比分析
- 自定义：任选时间段对比

4.1.4 对比分析

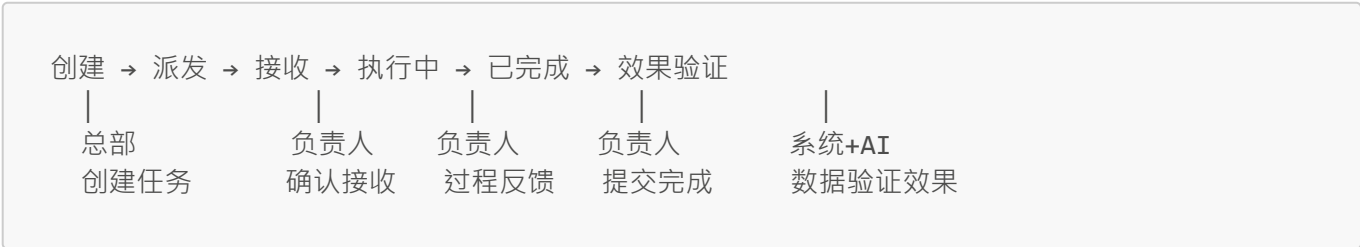
- 同比（去年同期）
- 环比（上一周期）
- 活动期 vs 非活动期
- 区域间横向对比

4.2 模块二：任务派发与跟踪中心（去店长化的核心）

4.2.1 角色体系

角色	权限	说明
总部管理员	全部权限	制定策略、创建任务、查看所有数据、管理人员
区域负责人	本区域数据 + 任务执行	接收任务、执行反馈、查看本区域数据
协同管理员（原店长）	只读看板 + 协助执行	协助区域负责人，无独立决策权

4.2.2 任务生命周期



4.2.3 任务类型

类型	示例	跟踪方式
日常任务	每日区域卫生检查、设备巡检	每日打卡
活动任务	亲子嘉年华活动执行	节点进度 + 数据效果
整改任务	AI发现异常后的整改要求	限时完成 + 数据恢复
临时任务	突发情况处理	即时反馈

4.2.4 反馈机制

- 负责人每日提交工作日志（文字 + 图片）
- 任务节点自动提醒
- 超时未完成自动升级预警
- 完成后系统自动关联数据变化

4.3 模块三：活动管理与效果追踪

4.3.1 活动创建

- 总部直接派发任务，区域负责人执行

4.3.2 效果追踪看板

- 基线数据：活动前7天/14天的平均值
- 活动期数据：每日实时 vs 基线
- 提升率： $(\text{活动期均值} - \text{基线均值}) / \text{基线均值} \times 100\%$
- ROI计算： $(\text{营收增量} - \text{活动成本}) / \text{活动成本} \times 100\%$
- 活动结束后：持续监测7天，观察余波效应

4.4 模块四：AI 决策辅助中心

4.4.1 智能日报/周报

每日自动生成，包含：

2026年2月12日 · 乐园经营日报

【总体概况】

今日总营收：¥10,000 (较昨日 +5.2%)

总客流：320人 (较昨日 +3.8%)

客单价：¥31.25

【各区域表现】

●

淘气堡：¥6,000 (60%) 较昨日 +8% → 表现优秀

●

电玩区：¥3,000 (30%) 较昨日 -2% → 需关注

●

简餐区：¥1,000 (10%) 较昨日 +1% → 表现正常

【AI 洞察】

⚠

电玩区连续3天环比下降，建议排查设备故障情况或调整运营策略

☑

淘气堡区"亲子嘉年华"活动效果显著，当前提升率22%，超额完成目标

💡

简餐区饮品类销售持续走低，建议尝试下午茶套餐组合

【今日任务完成情况】

已完成：5/6 (完成率 83%)

未完成：电玩区设备巡检报告 (已提醒负责人)

4.4.2 异常预警

AI 自动监测以下异常情况并推送告警：

预警类型	触发条件示例	推送对象
营收异常	某区域日营收低于近7日均值的70%	总部 + 该区域负责人
趋势预警	某区域连续3天环比下降	总部
目标偏离	活动期间数据未达预期目标的80%	总部 + 活动负责人
任务超时	任务超过截止时间未完成	总部

4.4.3 策略建议

基于数据分析，AI 给出可执行建议：

- 问题定位："电玩区营收下降主要来自XX类设备，使用率降低30%"
- 原因推断："可能原因：①设备老旧 ②同类竞品新开 ③排列布局不合理"
- 建议措施："建议：①更换2台热门机型 ②推出电玩区充值优惠 ③调整黄金位置设备"
- 预期效果："预计可带来15%-20%的营收提升"

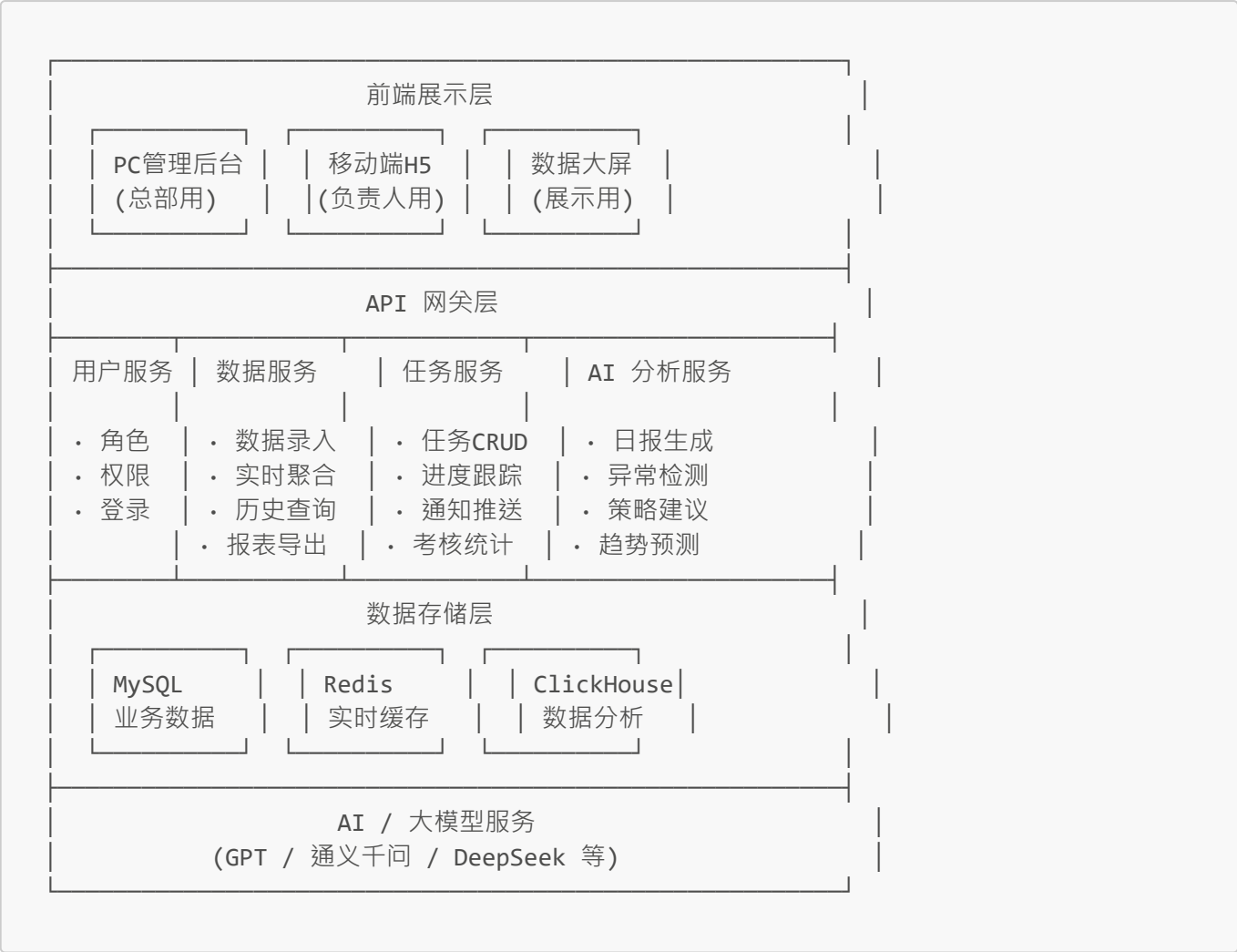
4.4.4 区域诊断报告 (定期)

每周/每月自动生成各区域深度分析：

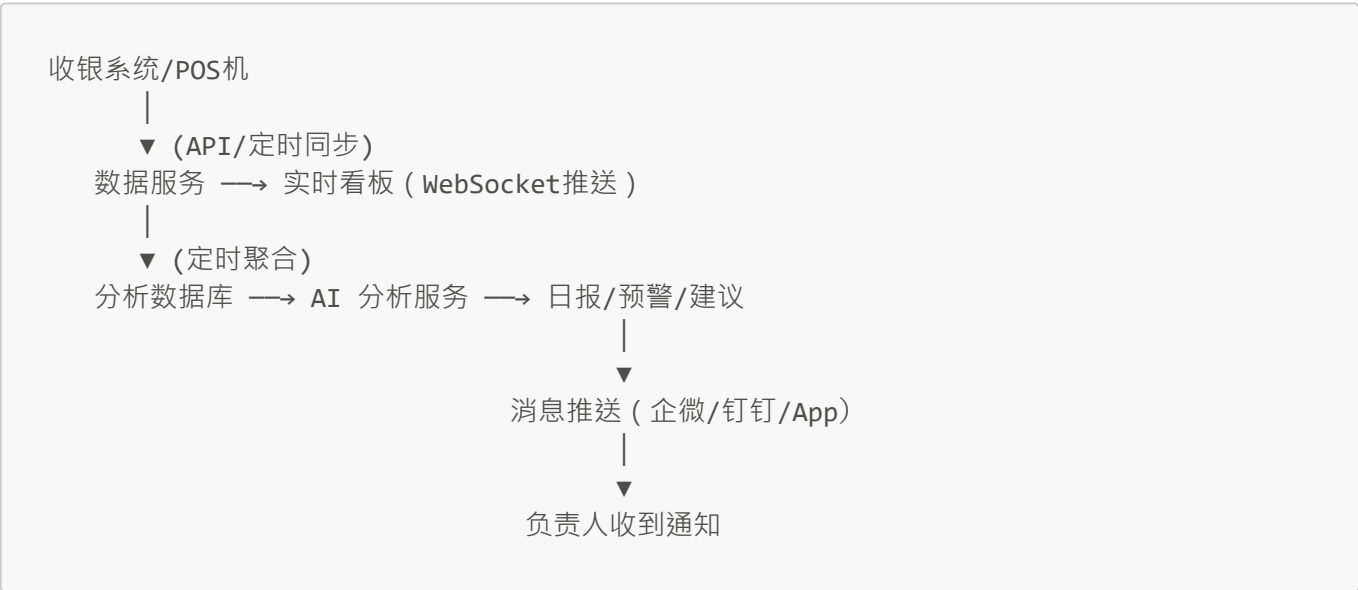
- 营收趋势与预测
- 品类结构变化
- 高峰/低谷时段分析
- 与行业基准对比 (如有数据)
- 优化建议清单

五、系统架构设计

5.1 技术架构概览



5.2 数据流转



六、实施路线图

第一阶段：数据基础 (第1-3周)

周	交付物	说明
W1	数据库设计 + 基础API	区域、品类、用户等基础数据
W2	数据录入系统	支持手工录入 + POS对接 (如有)
W3	实时数据看板 v1	总览 + 区域占比 + 下钻

第二阶段：任务闭环 (第4-6周)

周	交付物	说明
W4	角色权限体系	总部/区域负责人/协同管理员
W5	任务派发系统	创建、派发、接收、反馈
W6	消息通知	企微/钉钉集成，任务提醒

第三阶段：活动管理 (第7-8周)

周	交付物	说明
W7	活动创建与追踪	活动全生命周期管理
W8	效果对比分析	活动期 vs 基线、提升率、ROI

第四阶段：AI 智能化 (第9-11周)

周	交付物	说明
W9	智能日报/周报	AI自动生成经营报告
W10	异常预警系统	自动监测 + 推送告警
W11	策略建议引擎	基于数据给出可执行建议

第五阶段：优化迭代 (第12周+)

- 负责人考核体系
- 数据大屏展示
- 移动端优化
- 会员/顾客分析 (扩展)

七、去店长化的制度保障

7.1 用系统替代店长的核心能力

店长原有职能	系统替代方案	效果
统筹全局	实时数据看板 + AI日报	总部直接掌握全局
下达任务	任务派发系统	总部→负责人直达

店长原有职能	系统替代方案	效果
现场巡检	负责人日常打卡 + 数据验证	远程可控
经验判断	AI数据分析 + 策略建议	减少对个人经验的依赖
活动策划	总部统一策划 + 系统派发	标准化执行
人员管理	区域负责人制 + 系统考核	责任明确，成本可控

7.2 新管理架构



7.3 成本对比预估

项目	当前模式	新模式	节省
店长薪资	~8,000-15,000/月	0 (去掉或转为协同)	8,000-15,000/月
区域负责人 (3人)	—	~4,000-6,000/人/月	—
系统费用	0	~2,000-5,000/月	—
月度总成本	~15,000+	~14,000-23,000	可通过效率提升覆盖

注：核心价值不仅是省钱，更是降低对个人的依赖、提升管理效率、用数据驱动增长。

八、关键成功指标 (KPI)

指标	目标	衡量方式
数据实时性	延迟 < 5分钟	系统监控
任务完成率	> 90%	系统统计
任务响应时间	< 2小时	从派发到接收
日报生成时间	每日8:00前自动生成	系统定时

指标	目标	衡量方式
异常发现速度	异常发生后 < 30分钟告警	系统监控
管理成本降低	> 20%	财务核算
区域营收提升	> 10%（6个月内）	数据对比

九、技术选型建议

层面	推荐方案	说明
前端（管理后台）	Vue 3 + Element Plus / React + Ant Design	成熟稳定
前端（移动端）	微信小程序 / H5	负责人随时查看
前端（数据大屏）	ECharts / AntV	可视化展示
后端	PHP / Python (FastAPI) / Java (Spring Boot)	按团队技术栈选
数据库	MySQL + Redis	业务数据 + 缓存
数据分析	ClickHouse / PostgreSQL	大量历史数据查询
AI 服务	DeepSeek / 通义千问 API	日报生成、策略建议
消息推送	企业微信 / 钉钉 API	任务通知、预警推送
部署	阿里云 / 腾讯云	低成本起步

十、总结

系统核心价值





一句话总结

本系统通过"实时数据看板 + 闭环任务系统 + AI智能分析"三位一体，帮助乐园实现去店长化管理，将管理从"依赖人"转变为"依赖系统"，最终达到降本增效、数据驱动增长的目标。